

专题 10 含参函数的极值、最值讨论

考点一 含参函数的极值

【例题选讲】

[例 1] 设 $a > 0$, 函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - (a+1)x + a(1 + \ln x)$.

(1) 若曲线 $y = f(x)$ 在 $(2, f(2))$ 处的切线与直线 $y = -x + 1$ 垂直, 求切线方程.

(2) 求函数 $f(x)$ 的极值.

[例 2] 已知函数 $f(x) = \ln x - ax (a \in \mathbf{R})$.

(1) 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, 求 $f(x)$ 的极值;

(2) 讨论函数 $f(x)$ 在定义域内极值点的个数.

[例 3] 设 $f(x) = x \ln x - \frac{3}{2}ax^2 + (3a-1)x$.

(1) 若 $g(x) = f'(x)$ 在 $[1, 2]$ 上单调, 求 a 的取值范围;

(2) 已知 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取得极小值, 求 a 的取值范围.

[例 4] (2016·山东) 设 $f(x) = x \ln x - ax^2 + (2a-1)x$, $a \in \mathbf{R}$.

(1) 令 $g(x) = f'(x)$, 求 $g(x)$ 的单调区间;

(2) 已知 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取得极大值, 求实数 a 的取值范围.

[例 5] 已知函数 $f(x) = \left[x - 1 - \frac{a}{6}\right]e^x + 1$, 其中 $e = 2.718\ldots$ 为自然对数的底数, 常数 $a > 0$.

(1) 求函数 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上的零点个数;

(2) 函数 $F(x)$ 的导数 $F'(x) = (e^x - a)f(x)$, 是否存在无数个 $a \in (1, 4)$, 使得 $\ln a$ 为函数 $F(x)$ 的极大值点?

请说明理由.

【对点训练】

1. 已知函数 $f(x) = \ln x - \frac{1}{2}ax^2 + x$, $a \in \mathbf{R}$.

(1) 当 $a=0$ 时, 求曲线 $y=f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 令 $g(x)=f(x)-(ax-1)$, 求函数 $g(x)$ 的极值.

2. 设函数 $f(x)=[ax^2-(4a+1)x+4a+3]e^x$.

(1)若曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与 x 轴平行, 求 a ;

(2)若 $f(x)$ 在 $x=2$ 处取得极小值, 求 a 的取值范围.

3. 已知函数 $f(x)=x^2-3x+\frac{a}{x}$.

(1)若 $a=4$, 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2)若 $f(x)$ 有 3 个极值点, 求实数 a 的取值范围.

4. 已知函数 $f(x)=ax-x^2-\ln x(a\in\mathbf{R})$.

(1)求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2)若函数 $f(x)$ 存在极值, 且这些极值的和大于 $5+\ln 2$, 求实数 a 的取值范围.

5. (2018·全国III)已知函数 $f(x)=(2+x+ax^2)\cdot\ln(1+x)-2x$.

(1)若 $a=0$, 证明: 当 $-1<x<0$ 时, $f(x)<0$; 当 $x>0$ 时, $f(x)>0$.

(2)若 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点, 求 a .

考点二 含参函数的最值

【例题选讲】

[例 1] 已知函数 $f(x) = \ln x - ax (a \in \mathbf{R})$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 当 $a > 0$ 时, 求函数 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上的最小值.

[例 2] 已知函数 $f(x) = ax^2 + (1 - 2a)x - \ln x$.

(1) 当 $a > 0$ 时, 求函数 $f(x)$ 的单调递增区间;

(2) 当 $a < 0$ 时, 求函数 $f(x)$ 在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上的最小值.

[例 3] 已知函数 $f(x) = \frac{\ln x}{x} - 1$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间及极值;

(2) 设 $m > 0$, 求函数 $f(x)$ 在区间 $[m, 2m]$ 上的最大值.

[例 4] 已知函数 $f(x) = \frac{m \ln x}{x} + n$, $g(x) = x^2 \left[f(x) - \frac{1}{x} - \frac{a}{2} \right] (m, n, a \in \mathbf{R})$, 且曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的

切线方程为 $y = x - 1$.

(1) 求实数 m, n 的值及函数 $f(x)$ 的最大值;

(2) 当 $a \in \left[-e, \frac{1}{e}\right]$ 时, 记函数 $g(x)$ 的最小值为 b , 求 b 的取值范围.

[例 5] (2019·全国 III) 已知函数 $f(x) = 2x^3 - ax^2 + b$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 是否存在 a, b , 使得 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 的最小值为 -1 且最大值为 1 ? 若存在, 求出 a, b 的所有值; 若不存在, 说明理由.

【对点训练】

1. 已知函数 $g(x) = a \ln x + x^2 - (a + 2)x (a \in \mathbf{R})$.

(1) 若 $a = 1$, 求 $g(x)$ 在区间 $[1, e]$ 上的最大值;

(2) 求 $g(x)$ 在区间 $[1, e]$ 上的最小值 $h(a)$.

2. 已知函数 $f(x)=(x-a)e^x(a\in\mathbf{R})$.

(1)当 $a=2$ 时, 求函数 $f(x)$ 的图象在 $x=0$ 处的切线方程;

(2)求函数 $f(x)$ 在区间 $[1, 2]$ 上的最小值.

3. 已知函数 $f(x)=ax-\ln x$, $F(x)=e^x+ax$, 其中 $x>0$, $a<0$.

(1)若 $f(x)$ 和 $F(x)$ 在区间 $(0, \ln 3)$ 上具有相同的单调性, 求实数 a 的取值范围;

(2)若 $a\in\left[-\infty, -\frac{1}{e^2}\right]$, 且函数 $g(x)=xe^{ax-1}-2ax+f(x)$ 的最小值为 M , 求 M 的最小值.

4. 已知函数 $f(x)=ax+\ln x$ ，其中 a 为常数.

(1) 当 $a=-1$ 时，求 $f(x)$ 的最大值；

(2) 若 $f(x)$ 在区间 $(0, e]$ 上的最大值为 -3 ，求 a 的值.

5. 已知函数 $f(x)=ax^2-(a+2)x+\ln x$, 其中 $a\in\mathbf{R}$.

(1)当 $a=1$ 时, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2)当 $a>0$ 时, 若 $f(x)$ 在区间 $[1, e]$ 上的最小值为 -2 , 求 a 的取值范围.

考点三 含参函数的极值与最值的综合问题

【例题选讲】

[例 1] 已知函数 $f(x) = \frac{e^x}{1+ax^2}$, 其中 a 为正实数, $x = \frac{1}{2}$ 是 $f(x)$ 的一个极值点.

(1) 求 a 的值;

(2) 当 $b > \frac{1}{2}$ 时, 求函数 $f(x)$ 在 $[b, +\infty)$ 上的最小值.

[例 2] 已知函数 $f(x) = a \ln(x+b) - \sqrt{x}$.

(1) 若 $a=1, b=0$, 求 $f(x)$ 的最大值;

(2) 当 $b>0$ 时, 讨论 $f(x)$ 极值点的个数.

[例 3] 设函数 $f(x) = a^x + e^{-x} (a > 1)$.

(1) 求证: $f(x)$ 有极值;

(2) 若 $x=x_0$ 时 $f(x)$ 取得极值, 且对任意正整数 a 都有 $x_0 \in (m, n)$, 其中 $m, n \in \mathbf{Z}$, 求 $n-m$ 的最小值.

[例 4] 已知函数 $f(x) = a \ln x + \frac{1}{x} (a > 0)$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间和极值;

(2) 是否存在实数 a , 使得函数 $f(x)$ 在 $[1, e]$ 上的最小值为 0? 若存在, 求出 a 的值; 若不存在, 请说明理由.

[例 5] 已知函数 $f(x) = (ax-1) \ln x + \frac{x^2}{2}$.

(1) 若 $a=2$, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线 l 的方程;

(2) 设函数 $g(x) = f'(x)$ 有两个极值点 x_1, x_2 , 其中 $x_1 \in (0, e]$, 求 $g(x_1) - g(x_2)$ 的最小值.

[例 6] 已知函数 $g(x) = \frac{x^2}{2} + x + \ln x$.

(1) 若函数 $g'(x) \geq a$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围;

(2) 函数 $f(x) = g(x) - mx$, 若 $f(x)$ 存在单调递减区间, 求实数 m 的取值范围;

(3) 设 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$ 是函数 $f(x)$ 的两个极值点, 若 $m \geq \frac{7}{2}$, 求 $f(x_1) - f(x_2)$ 的最小值.

【对点训练】

1. 已知函数 $f(x) = x \ln x$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的极值点;

(2) 设函数 $g(x) = f(x) - a(x-1)$, 其中 $a \in \mathbf{R}$, 求函数 $g(x)$ 在区间 $(0, e]$ 上的最小值 (其中 e 为自然对数的底数).

2. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} -x^3 + x^2, & x < 1, \\ a \ln x, & x \geq 1. \end{cases}$

(1) 求 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, 1)$ 上的极小值和极大值;

(2) 求 $f(x)$ 在 $[-1, e]$ (e 为自然对数的底数) 上的最大值.

3. 已知函数 $f(x)=a\ln x+x^2-ax(a\in\mathbf{R})$.

(1)若 $x=3$ 是 $f(x)$ 的极值点, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2)求 $g(x)=f(x)-2x$ 在区间 $[1, e]$ 上的最小值 $h(a)$.

4. 已知常数 $a \neq 0$, $f(x) = a \ln x + 2x$.

(1) 当 $a = -4$ 时, 求 $f(x)$ 的极值;

(2) 当 $f(x)$ 的最小值不小于 $-a$ 时, 求实数 a 的取值范围.

5. 已知函数 $f(x) = a \sin x + \sin 2x$, $a \in \mathbf{R}$.

(1) 若 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上有极值点, 求 a 的取值范围;

(2) 若 $a = 1$, $x \in \left[0, \frac{2\pi}{3}\right]$ 时, $f(x) \geq b x \cos x$, 求 b 的最大值.

6. 已知函数 $f(x) = \ln x + \frac{1}{2}x^2 - ax + a (a \in \mathbf{R})$.

(1) 若函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为单调递增函数, 求实数 a 的取值范围;

(2) 若函数 $f(x)$ 在 $x=x_1$ 和 $x=x_2$ 处取得极值, 且 $x_2 \geq \sqrt{e}x_1$ (e 为自然对数的底数), 求 $f(x_2) - f(x_1)$ 的最大值.

